

بازرسی پره ردیف سوم با استفاده از دستگاه بورسکوپ

تاریخ: 8 مهرماه 1405

[Subject]

کد مدرک:

عادی

سطح طبقه بندی:

دفتر مرکزی: تهران، داوودیه، خیابان شهید محمد ملکی سودمند، خیابان آناهیتا شرقی، پلاک 49. طبقه 1 تهران، کدپستی 191884-6713 تلفن: 3-22908581

کارخانه: کرج کیلومتر 7 جاده ملارد، روبروی سه راه حافظیه، تلفن: 3-026 36612730. فاکس: 026366127340، کدپستی: 3167643115

شناسنامه گزارش		
GT-25		پروژه:
بازرسی پره ردیف سوم با استفاده از دستگاه بورسکوپ		عنوان مدرک:
0A	ویرایش:	کد مدرک:
		شماره قطعه
طراحی موتور		معاونت:
طراحی سیستمی موتور		مدیریت:
تست و ارزیابی موتور		بخش:
عادی		سطح طبقه بندی مدرک:
مشخصات تهیه کننده/تهیه کنندگان مدرک		
امضا	سمت	تهیه کننده
	کارشناس بخش تست و ارزیابی موتور	3544
مشخصات بررسی کننده/بررسی کنندگان مدرک		
امضا	سمت	بررسی کننده
	مدیر بخش تست و ارزیابی موتور	3352
	مدیر بخش طراحی سیستمی موتور	2903
مشخصات تایید کننده/تایید کنندگان		
امضا	سمت	تایید کننده
	معاونت طراحی موتور	

سوابق تغییرات						
ردیف	ویرایش	تاریخ	صفحه/صفحات	شرح تغییرات	ویرایش کننده	تایید کننده
1	0A		-	گزارش در ... صفحه تهیه شده است.		

چکیده

بازرسی بورسکوپ و Notch torque بازرسی‌های بصری غیرمخرب هستند که از طریق مسیرهای دسترسی، پره‌های توربین را بررسی می‌کند؛ هدف اصلی آن شناسایی عیوبی مانند ترک در هاب پلتفرم و چک فاصله Z “Notch” است و مزیت مهم آن‌ها غیرمخرب بودن و امکان انجام آن‌ها بر روی موتور نصب شده روی هواپیما است.

کلمات کلیدی

بازرسی بورسکوپ، Notch torque، ترک، JT8D

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
4.....	چکیده.....
5.....	فهرست مطالب
6.....	1- بازرسی با دستگاه بورسکوپ
7.....	2- بررسی امکان بازرسی با ابزار NOTCH TORQUE CHECK

1- بازرسی با دستگاه بروسکوپ

جهت امکان‌سنجی انجام بروسکوپ، بازوی بروسکوپ از Exhaust وارد و با چرخش ۹۰ درجه‌ای در انتهای لوله بروسکوپ بخش انتهایی پره‌های ردیف سوم مشاهده گردید. بازرسی بروسکوپی در ۵ زاویه مختلف بررسی و امکان انجام آن تأیید شد. لازم به ذکر است که طول لوله بروسکوپ باید حداقل ۲ متر باشد. با توجه به دشواری مسیر دسترسی و الزام خارج کردن لوله بروسکوپ برای بازرسی هر پره، بازرسی کل ردیف سوم حدوداً ۵ ساعت زمان می‌برد.



شکل 1-1: بازرسی بروسکوپ

در بازرسی بروسکوپ از ناحیه فیلتر پلتفرم پایین و بالای پره در صورت مشاهده هرگونه ترک موتور باید در بازه زمانی 2 ساعت کارکرد از سرویس خارج شده و اقدام لازم صورت گیرد.

2- بررسی امکان بازرسی با ابزار Notch torque check

بازرسی Notch torque به‌طور خاص برای اندازه‌گیری میزان Shroud Notch Wear پره‌های توربین طراحی شده است. یک ابزار مخصوص (Notch Gauge Tool) برای اعمال یک نیروی گشتاور (Torque) به بین دو پره مجاور طراحی و ساخته می‌شود.

با توجه به اینکه در مستندات فنی برای موتورهای سری JT8D-217C/-219 بازرسی Notch torque check را فقط برای پره‌های ردیف 4 ارائه کرده است و ابزار مخصوص و همچنین محدوده مجاز برای پره‌های ردیف 3 این موتورها وجود ندارد. طبق دستورالعمل‌های هواپیمایی، اگر مقدار گشتاور قرائت‌شده کمتر از مقدار تعیین شده باشد، پره باید از سرویس خارج شود. لذا برای طراحی و ساخت آن از طریق الگو برداری از نمونه مورد استفاده در موتورهای JT8D-217A و اندازه‌گیری دقیق بین پره‌های ردیف 3 قابل ساخت می‌باشد. شایان ذکر است که بخشی از ابزار نیاز به بازطراحی و ساخت دارد.



شکل 1-2: Notch Gauge Tool

بازرسی مجدد پره‌های توربین ردیف سوم موتور JT8D، باید طبق فاصله زمانی مشخص شده در زیر انجام شود:

- در صورتی که همه قرائت‌های گشتاور ثبت شده برای پره‌های توربین ردیف سوم، بزرگتر یا مساوی 15 (lb-in) معادل 1.695 (N.M) باشند، بازرسی مجدد این پره‌ها باید در بازه زمانی 250 ساعت کارکرد موتور انجام پذیرد.

- اگر یک یا بیشتر از قرائت‌های گشتاور ثبت شده برای پره‌های توربین ردیف سوم، کمتر از 15 (Ib-in) معادل 1.695 (N.M) باشد، موتور باید در بازه زمانی 20 ساعت کارکرد از سرویس خارج شده و اقدام لازم صورت گیرد. این شرایط نشان‌دهنده احتمال بروز مشکل جدی‌تر است که نیاز به رسیدگی فوری دارد. معیار گشتاور 15 (Ib-in) به عنوان پیشنهاد اولیه در نظر گرفته شده است و مقدار دقیق آن پس از مهندسی نهایی می‌گردد.

هزینه‌های ناشی از بازرسی‌های بورسکوپ و Notch torque به شرح زیر می‌باشد:

جدول 1-2: تخمین هزینه بازرسی‌ها

اقدام	نیروی انسانی
بازرسی بورسکوپ	10 نفر ساعت
بازرسی Notch torque	10 نفر ساعت